

行业数字员工

—— 企业记忆智能体

让每家企业拥有一个懂业务、会学习、不遗忘的 AI 数字员工

2026年5月

一、项目概述

行业数字员工——企业记忆智能体，是一个面向企业用户的 AI Agent 系统。它能够自动理解企业的文档制度、财务数据和业务规则，通过自然语言对话的方式，帮助企业员工快速获取信息、分析数据、生成报表。

与普通的 AI 问答系统不同，本系统具备四层持久记忆架构，能够在与企业的交互中持续学习——记住企业的特殊做法、纠正过的错误、业务规则和命名习惯。使用时间越长，系统越了解企业，回答越精准。

核心能力

- 自然语言数据查询：像跟同事说话一样提问，系统自动翻译为数据库查询并生成图表
- 企业知识管理：制度文档、业务规则自动切片入库，支持语义检索
- 四层持久记忆：Memory Tree + 偏好记忆 + 纠错记忆 + 知识图谱，越用越聪明
- 自动报表生成：一句话生成利润表、费用分析、驾驶舱大屏
- 多平台协作：Streamlit Web + 飞书机器人 + 飞书 Base 多维表格

二、解决的企业痛点

痛点一：数据沉睡

企业财务数据通常存储在 Excel 或 ERP 系统中，分析需要手工拉表、写 SQL、做透视。业务人员想看“这个月哪个部门费用最高”需要找 IT 部门出报表，周期长、效率低。本系统支持自然语言对话式查询，提出问题秒出结果。

痛点二：知识断层

企业有很多特殊做法——会计周期不是自然月而是25号到下月25号、研发支出全部费用化不资本化、预付账款贷方余额需要重分类。这些规则通常靠老员工口口相传，一旦离职就出现知识断层。本系统将这些隐性知识沉淀为持久记忆，不会丢失。

痛点三：重复劳动

月度、季度、年度报表制作是财务部门的固定工作，每次都需要重复相同的数据处理流程。本系统支持一句话生成专业报表，利润表、资产负债表、费用分析自动完成。

痛点四：AI 不长记性

普通 AI 问答每次对话都是“从零开始”，像金鱼一样只有7秒记忆。纠正过一次的错误，下次再问还是会犯。本系统的四层记忆架构让 Agent 永久记住纠正和偏好，不会重蹈覆辙。

三、系统架构

系统采用五层架构设计，从交互到数据层层解耦，支持本地部署和飞书集成双轨运行。

架构分层

交互层	Streamlit Web 界面 + 飞书机器人 @对话 — 用户与系统交互的入口，支持Web端和飞书端
编排层	Hermes Agent 智能编排引擎 — 负责对话管理、工具调度、技能路由和多轮对话
技能层	数据查询 / 报表生成 / 飞书集成 / 知识摄入 — 四大核心技能模块，可按需扩展
记忆层	企业记忆引擎 (MCP Server) — 四层记忆架构：Memory Tree、偏好记忆、纠错记忆、知识图谱
数据层	SQLite + ChromaDB — 结构化数据存储 + 向量语义检索

四层记忆详解

Memory Tree	文档和数据自动切片、向量化存储，支持语义检索。制度文件、会计分录等自动入库。
偏好记忆	记住企业的特殊规则和习惯。如会计周期、命名习惯、字段映射等。
纠错记忆	记录曾被纠正的错误及正确做法，自动衰减，确保不再重蹈覆辙。
知识图谱	构建实体关系网络，支持关联推理。如"张三是财务部的人"→ 自动关联部门级规则。

四、演示案例

基于某化妆品贸易公司的真实财务数据，展示系统的完整工作流程。数据规模：301万条会计分录、116个会计科目、21个部门、覆盖两个完整年度的业务数据。

演示流程

1. 知识摄入

将公司制度文档（差旅制度、财务政策、研发预算）导入记忆引擎。系统自动做文档切片、向量化、去重。

2. 数据对话

用自然语言提问：“这个月费用最高的是哪个部门？”系统自动生成 SQL、查询数据库、返回可视化图表。

3. 记忆学习

纠正系统：“预付账款贷方余额应该重分类到应付账款。”系统将此规则存入偏好记忆，永久生效。

4. 跨会话验证

新会话中再次提问预付账款相关问题，系统自动应用重分类规则，不再犯错。

5. 自动报表

一句话“生成本月利润表”，系统自动计算各项收入和费用，生成专业财务报表。

6. 飞书协作

报表自动推送到飞书 Base 多维表格，团队成员实时查看和协作。

五、技术栈与部署

技术选型

Agent 框架：	Hermes Agent（对话编排、工具调用、技能调度）
记忆引擎：	Enterprise Memory v1.2.0（独立 MCP Server，四层记忆）
向量检索：	ChromaDB + BGE-M3（语义匹配，支持中文）
界面框架：	Streamlit（交互式数据对话和分析）
企业协作：	飞书/Lark（机器人集成、Base 多维表格）
数据存储：	SQLite（零配置，百万行数据无压力）
部署方式：	Docker Compose（一键启动所有服务）

部署方案

系统支持两种部署模式：本地部署（Docker 一键启动，数据不出企业内网）和飞书集成部署（通过飞书机器人使用，无需安装任何软件）。最低硬件要求：4核 CPU、8GB 内存、20GB 磁盘空间。

Compose
@对话

相关仓库

- 项目主页：<https://github.com/qq1009128320-dotcom/enterprise-agent-platform>
- 记忆引擎：<https://github.com/qq1009128320-dotcom/memory-engine>
- 报表系统：<https://github.com/qq1009128320-dotcom/financial-statements>